

Mathématiques – Maths expertes

Corrigés des exercices

Table des matières

1 [Divisibilité, nombres premiers](#)

2

1 Divisibilité, nombres premiers

Exercice 1 1. • On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 20 :

$$20 = 1 \times 20 = 2 \times 10 = 4 \times 5,$$

donc les diviseurs de 20 sont

$$1, 2, 4, 5, 10 \text{ et } 20.$$

• On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 36 :

$$36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6,$$

donc les diviseurs de 36 sont

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 \text{ et } 36.$$

2. Le nombre 1452 est :

- divisible par 2, car il est pair ;
- divisible par 3, car la somme de ses chiffres, $1 + 4 + 5 + 2 = 12$, est divisible par 3 ;
- non divisible par 5, car il ne se termine ni par 0, ni par 5 ;
- non divisible par 9, car la somme de ses chiffres, 12, n'est pas divisible par 9.

Exercice 2 On factorise : l'égalité $x^2 + xy = 65$ se réécrit

$$x(x + y) = 65.$$

x et y sont des entiers naturels, donc $x + y$ également. Or les différentes manières d'écrire 65 comme un produit d'entiers naturels sont :

$$65 = 1 \times 65 = 5 \times 13 = 13 \times 5 = 65 \times 1.$$

Il y a donc quatre possibilités :

$$\begin{cases} x = 1 \\ x + y = 65 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 5 \\ x + y = 13 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 13 \\ x + y = 5 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 65 \\ x + y = 1 \end{cases}.$$

On résout de tête chacun des quatre systèmes :

$$(x = 1, y = 64) \quad , \quad (x = 5, y = 8) \quad , \quad (x = 13, y = -8) \quad \text{ou} \quad (x = 65, y = -64).$$

Comme on cherche des entiers naturels, seules les deux premières solutions sont valables. L'équation a donc deux solutions :

$$(x, y) = (1, 64) \quad \text{ou} \quad (x, y) = (5, 8).$$

Exercice 3 1. Trois entiers consécutifs sont de la forme $n, n + 1, n + 2$, avec n entier (dans $\mathbb{Z}$), donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

$n + 1$ est un entier, donc $n + (n + 1) + (n + 2)$ est un multiple de 3.

2. Quatre entiers consécutifs sont de la forme $n, n + 1, n + 2, n + 3$, avec n entier, donc leur somme est

$$n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 4n + 6 = 4(n + 1,5).$$

Or $n + 1,5$ n'est pas un entier, donc la somme des quatre entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4.

Exercice 4 Si n est pair, on peut l'écrire $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2,$$

qui est bien pair (c'est un multiple de 2).

Si n est impair, on peut l'écrire $n = 2k + 1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1,$$

qui est bien impair, puisqu'on peut l'écrire sous la forme $2m + 1$, avec m entier.

Conclusion : un entier est pair si, et seulement si, son carré est pair.